

Kvadratinės lygties sprendinių formulė

KONSPEKTAS



Interaktyvi versija

TIKSLAS

Šioje pamokoje

PAMOKOS PABAIGOJE

- ☐ Moku įrodyti kvadratinės lygties sprendinių formulę išskirdamas dvinario kvadratą ir paaiškinti, kodėl galima atlikti kiekvieną žingsnį.
- ☐ Moku pagal sprendinių formulę išspręsti kvadratinę lygtį su sveikaisiais koeficientais, kai D yra tikslusis kvadratas, ir patikrinti sprendinį įstatydamas jį į lygtį.
- ☐ Moku išspręsti kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai yra iracionalieji skaičiai, suprastinti $\sqrt{D}$ ir užrašyti sprendinius tiksliai.

2 pamokos · apie 90 min

KĄ REIKIA MOKĖTI IŠ ANKSČIAU

- ↔ 1.1 pamoka · Kvadratinės lygtys: ką jau mokame išspręsti
- ↔ 1.2 pamoka · Lygties sprendimas išskiriant dvinario kvadratą
- ↔ Kvadratinės šaknys

ĮŽANGA

Du daržai

Stačiakampio formos daržo ilgis 3 m didesnis už jo plotį. Daržo plotas lygus 40 m^2 .

1 lygis · slenkstinis

Koks daržo plotis?

Kito daržo ilgis irgi 3 m didesnis už plotį, o jo plotas lygus 30 m^2 .

3 lygis · pagrindinis

Koks šio daržo plotis? Atsakymą suapvalink iki $0,01 \text{ m}$.

Kur parabolė kerta ašį

Išspręsti lygtį $ax^2 + bx + c = 0$ reiškia rasti parabolės $y = ax^2 + bx + c$ susikirtimo su ašimi Ox taškų abscises. Parabolė gali ašį kirsti, ją liesti arba su ja neturėti bendrų taškų. Stumdyk slankiklius ir stebėk po paveikslu rodomą skaičių $D = b^2 - 4ac$.

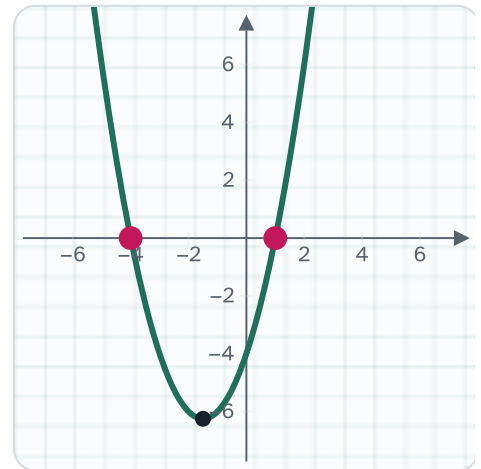
2 lygis · patenkinamas

Pirmiausia nuspėk. Palik $a = 1$ ir $b = 3$. Su kuria c reikšme parabolė liečia ašį Ox tik viename taške? Tada pastumk c slankiklį ir patikrink.

1 lygis · slenkstinis

Koks yra D , kai parabolė visai neturi bendrų taškų su ašimi Ox ?

- ☐ A neigiamas ☐ B teigiamas ☐ C lygus nuliui



$D = b^2 - 4ac = 25$, todėl du sprendiniai: $x_1 \approx -4$; $x_2 \approx 1$.

PAAIŠKINIMAS

Kodėl formulė teisinga

Kvadratas ir juosta

Imkime $x^2 + 6x$. Pavaizduok x^2 kaip kvadratą, kurio kraštinė x , o $6x$ – kaip juostą, kurios plotis 6, o ilgis x .

Padalyk juostą

Perpjauk juostą į dvi juostas, kurių kiekviena yra $3 \times x$. Viena pridėk prie kvadrato šono, kitą – po juo. Plotas vis tiek lygus $x^2 + 6x$.

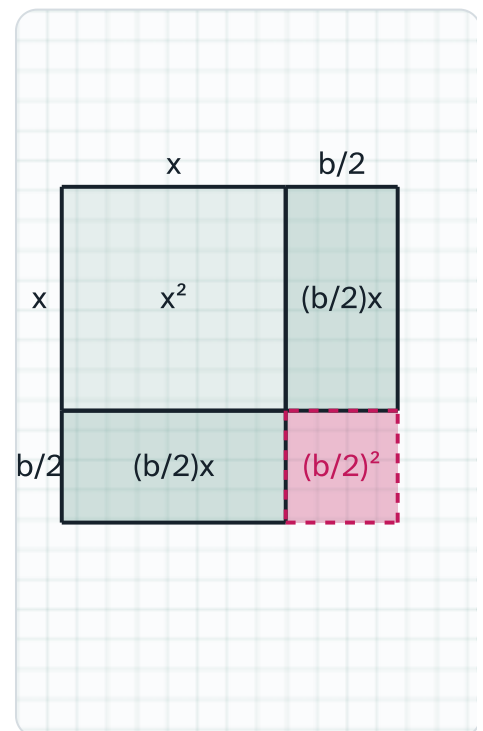
Išskirk pilną kvadratą

Trūksta vieno 3×3 kampo. Pridėjus 9, gaunamas kvadratas, kurio kraštinė $x + 3$:

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2.$$

Brėžinys vaizduoja atvejį, kai $x > 0$; gauta algebrinė tapatybė galioja visiems realiesiems x .

Pridėję po 9 prie abiejų lygties $x^2 + 6x = 7$ pusių, gauname $(x + 3)^2 = 16$, iš kur $x + 3 = \pm 4$: $x = 1$ arba $x = -7$.



Bet kuriai lygčiai

Tie patys veiksmai tinka lygčiai $ax^2 + bx + c = 0$, kai $a \neq 0$.
Dešiniajame stulpelyje parašyta, ką darome su abiem lygties pusėmis, kad gautume kitą eilutę.

$ax^2 + bx + c = 0$	$: a$
$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$	$- \frac{c}{a}$
$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$	$+ \left(\frac{b}{2a}\right)^2$
$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$	kairioji pusė – kvadratas
$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$	

Formulė

Skaičių $D = b^2 - 4ac$ vadiname **diskriminantu**. Dešinioji pusė lygi $\frac{D}{4a^2}$, o $4a^2 > 0$.

- Jei $D > 0$: ištraukiame kvadratinę šaknį, $x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{D}}{2a}$.
Lygtis turi du sprendinius:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

- Jei $D = 0$: lygtis turi vieną sprendinį, $x = -\frac{b}{2a}$.
- Jei $D < 0$: kvadratas negali būti neigiamas, todėl lygtis realiųjų sprendinių neturi.

SPRENDIMO PAVYZDŽIAI

Trys sprendimo pavyzdžiai

1 pavyzdys • Du sprendiniai: $2x^2 - 3x - 2 = 0$

KOEFICIENTAI

$$a = 2, b = -3, c = -2.$$

DISKRIMINANTAS

$$D = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 9 + 16 = 25 > 0, \text{ todėl lygtis turi du sprendinius.}$$

FORMULĖ

$$x_{1,2} = \frac{3 \pm 5}{4}, \text{ todėl } x_1 = 2, x_2 = -\frac{1}{2}.$$

PATIKRINIMAS

$$2 \cdot 2^2 - 3 \cdot 2 - 2 = 8 - 6 - 2 = 0. \checkmark$$

2 pavyzdys · Antrasis daržas: $x^2 + 3x - 30 = 0$

KOEFICIENTAI

$a = 1, b = 3, c = -30$.

DISKRIMINANTAS

$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-30) = 9 + 120 = 129 > 0$.

FORMULĖ

$x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{129}}{2}$, todėl $x_1 \approx 4,18, x_2 \approx -7,18$.

ATSAKYMAS

Plotis negali būti neigiamas, todėl daržo plotis lygus $\frac{-3 + \sqrt{129}}{2} \approx 4,18$ m.

3 pavyzdys · Vienas sprendinys: $4x^2 - 4x + 1 = 0$

KOEFICIENTAI

$a = 4, b = -4, c = 1$.

DISKRIMINANTAS

$D = (-4)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 16 - 16 = 0$, todėl lygtis turi vieną sprendinį.

SPRENDINYS

$x = -\frac{b}{2a} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.

PATIKRINIMAS

$4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$, o šis reiškinys lygus 0 tik tada, kai $x = \frac{1}{2}$. ✓

SANTRAUKA

Ką verta įsiminti

- Pirmiausia užrašyk lygtį pavidalu $ax^2 + bx + c = 0$, tada nustatyk a, b, c kartu su jų ženklais.
- Diskriminantas $D = b^2 - 4ac$ parodo, kiek sprendinių turi lygtis:
 - $D > 0$: du sprendiniai;
 - $D = 0$: vienas sprendinys, $x = -\frac{b}{2a}$;
 - $D < 0$: realiųjų sprendinių nėra.
- Sprendiniai: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$. Ši formulė gaunama išskiriant pilnąjį kvadratą.
- Patikrink sprendinį: įrašyk jį į lygtį. Tekstiniame uždavinyje palik tik tuos sprendinius, kurie tinka pagal sąlygą.